Soluciones paso a paso

Parcial Final 2º MF CTS E.T.A.S 2026 — Versión D

Nota: los resultados numéricos se expresan con dos decimales.

Ejercicio 1

Datos: $\overline{AB} = 47\,cm$, $\overline{BD} = 23\,cm$, $\widehat{DBC} = 58°$. Por la figura, $BD \perp AC$ (ángulo recto en D).

a) Distancia $\overline{AD}$

El triángulo ABD es rectángulo en D. Por Pitágoras:

$$\overline{AD} = \sqrt{47^2 - 23^2} = \sqrt{2209 - 529} = \sqrt{1680} \approx 40{,}99\,cm$$

b) Distancia $\overline{CD}$

El triángulo BDC es rectángulo en D:

$$\tan 58° = \frac{\overline{CD}}{\overline{BD}} \quad \Rightarrow \quad \overline{CD} = 23 \cdot \tan 58° = 23 \cdot 1{,}6003 \approx 36{,}81\,cm$$

c) Ángulos internos de (ABC)

- Ángulo en C: $\widehat{BCD} = 90° - 58° = 32°$
- Ángulo en A:

$$\sin \widehat{A} = \frac{\overline{BD}}{\overline{AB}} = \frac{23}{47} = 0{,}4894 \quad \Rightarrow \quad \widehat{A} = \arcsin(0{,}4894) \approx 29{,}30°$$

- Ángulo en B:

$$\widehat{ABC} = 180° - 29{,}30° - 32° \approx 118{,}70°$$

Ejercicio 2

Datos: $\overline{PQ} = 42\,cm$, $\overline{QR} = 55\,cm$, $\widehat{PSQ} = 78°$, $\widehat{PQR} = 105°$, $\widehat{QPS} = 62°$.

a) Distancia $\overline{PR}$ (lado x)

En el triángulo PQR se conocen dos lados y el ángulo comprendido. Ley de cosenos:

$$\overline{PR}^2 = 42^2 + 55^2 - 2(42)(55) \cdot \cos 105° = 1764 + 3025 + 4620 \cdot 0{,}2588 = 5984{,}75$$

$$\overline{PR} = \sqrt{5984{,}75} \approx 77{,}36\,cm$$

b) Distancia $\overline{QS}$ (lado y)

En el triángulo SPQ: el tercer ángulo es

$$\widehat{SQP} = 180° - 78° - 62° = 40°$$

Ley de senos:

$$\overline{QS} = \frac{42 \cdot \sin 62°}{\sin 78°} = \frac{42 \cdot 0{,}8829}{0{,}9781} \approx 37{,}91\, cm$$

Ejercicio 3

a) $120°$ a radianes

$$120° \cdot \frac{\pi}{180°} = \frac{2\pi}{3} \approx 2{,}09\, rad$$

b) $\dfrac{5\pi}{6}$ rad a grados

$$\frac{5\pi}{6} \cdot \frac{180°}{\pi} = \frac{5 \cdot 180°}{6} = 150°$$

Ejercicio 4

Datos: $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \\ -2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ (ambas 3×3).

a) $A - 2B$

$$2B = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ 4 & 0 & 2 \\ -2 & 8 & 4 \end{pmatrix}$$

Resta elemento a elemento:

$$A - 2B = \begin{pmatrix} 2-2 & -1-6 & 3+4 \\ 0-4 & 4-0 & 1-2 \\ -2+2 & 0-8 & 5-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -7 & 7 \\ -4 & 4 & -1 \\ 0 & -8 & 1 \end{pmatrix}$$

b) $A \times B$

Producto (3×3) por (3×3) = (3×3). Cada elemento es el producto de una fila de A por una columna de B:

Fila 1:

$$(1,1):\ 2(1) + (-1)(2) + 3(-1) = 2 - 2 - 3 = -3$$

$$(1,2):\ 2(3) + (-1)(0) + 3(4) = 6 + 0 + 12 = 18$$

$$(1,3):\ 2(-2) + (-1)(1) + 3(2) = -4 - 1 + 6 = 1$$

Fila 2:

$$(2,1):\ 0(1)+4(2)+1(-1)=0+8-1=7$$
$$(2,2):\ 0(3)+4(0)+1(4)=4$$
$$(2,3):\ 0(-2)+4(1)+1(2)=6$$

Fila 3:

$$(3,1):\ (-2)(1)+0(2)+5(-1)=-2-5=-7$$
$$(3,2):\ (-2)(3)+0(0)+5(4)=-6+20=14$$
$$(3,3):\ (-2)(-2)+0(1)+5(2)=4+10=14$$

$$A\times B=\begin{pmatrix}-3 & 18 & 1\\ 7 & 4 & 6\\ -7 & 14 & 14\end{pmatrix}$$

Ejercicio 5

$$M=\begin{pmatrix}2 & 1 & 3\\ 0 & -1 & 2\\ 4 & 1 & 5\end{pmatrix}$$

En este caso la matriz **no es triangular**, por lo que hay que calcular el determinante. Expansión por la primera fila:

$$\det(M)=2\begin{vmatrix}-1 & 2\\ 1 & 5\end{vmatrix}-1\begin{vmatrix}0 & 2\\ 4 & 5\end{vmatrix}+3\begin{vmatrix}0 & -1\\ 4 & 1\end{vmatrix}$$

$$\det(M)=2(-5-2)-1(0-8)+3(0+4)=2(-7)+8+12=-14+8+12=6$$

Como $\det(M)=6\neq 0$, la matriz **sí es invertible**.

Ejercicio 6

$C=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 3\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$. Gauss-Jordan sobre $[C\,|\,I]$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1\end{array}\right)$$

$F2\to F2-F1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1\end{array}\right)$$

$F1\to F1-F2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0\\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1\end{array}\right)$$

F3 $\to$ F3 $-$ F2:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

F3 $\to (-1)\cdot$F3:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{array}\right)$$

F1 $\to$ F1 $+$ F3:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{array}\right)$$

F2 $\to$ F2 $-$ 2F3:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{array}\right)$$

Por lo tanto:

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

b) Verificación

$$C \cdot C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(1,1):\ 1+1-1=1 \quad (1,2):\ 0-1+1=0 \quad (1,3):\ -1+2-1=0$$

$$(2,1):\ 1+2-3=0 \quad (2,2):\ 0-2+3=1 \quad (2,3):\ -1+4-3=0$$

$$(3,1):\ 0+1-1=0 \quad (3,2):\ 0-1+1=0 \quad (3,3):\ 0+2-1=1$$

$$C \cdot C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3 \checkmark$$

Ejercicio 7

Sistema:

$$\begin{cases} 2x - y + 3z = 8 \\ 3x + 2y - z = -5 \\ x + 4y - 2z = 0 \end{cases}$$

Determinante principal:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & -1 \\ 1 & 4 & -2 \end{vmatrix} = 2(-4+4) + 1(-6+1) + 3(12-2) = 0 - 5 + 30 = 25$$

Determinante de x:

$$D_x = \begin{vmatrix} 8 & -1 & 3 \\ -5 & 2 & -1 \\ 0 & 4 & -2 \end{vmatrix} = 8(-4+4) + 1(10-0) + 3(-20-0) = 0 + 10 - 60 = -50$$

Determinante de y:

$$D_y = \begin{vmatrix} 2 & 8 & 3 \\ 3 & -5 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 2(10-0) - 8(-6+1) + 3(0+5) = 20 + 40 + 15 = 75$$

Determinante de z:

$$D_z = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 8 \\ 3 & 2 & -5 \\ 1 & 4 & 0 \end{vmatrix} = 2(0+20) + 1(0-5) + 8(12-2) = 40 - 5 + 80 = 125$$

Solución por Cramer ($D \neq 0$):

$$x = \frac{-50}{25} = -2 \qquad y = \frac{75}{25} = 3 \qquad z = \frac{125}{25} = 5$$

$$\boxed{(x,\, y,\, z) = (-2,\, 3,\, 5)}$$

Verificación: $2(-2)-3+3(5) = -4-3+15 = 8$ ✓; $3(-2)+2(3)-5 = -6+6-5 = -5$ ✓; $-2+4(3)-2(5) = -2+12-10 = 0$ ✓